从 Consumer 到 Prosumer
建筑环境与能源应用工程专业的华丽转身

江亿

2025/09/26

建筑环境与能源应用工程专业

人工环境营造

广义建筑环境系统

- 温度控制系统
- 湿度控制系统
- 风速控制系统
- 气体成分控制系统
- 污染气体控制系统
- 悬浮颗粒控制系统
- 大气压力控制系统







成立于1952年，是前苏联援建的重点项目之一

目标：营造人类活动所需要的室内环境

- 建设室内采暖、空调、和健康的室内空气环境
- 满足工业生产需要的室内环境：净化、恒温、低湿
- 满足科学研究要求的特殊环境：超低温、真空和高压
- 满足农牧业生产要求的环境：种植、养殖、仿自然环境
- 各种独立空间的环境营造：航天、飞行、车辆、潜艇
- 人工气候室：模拟各种极端条件的环境：结霜、低温、等

中心任务：

- 满足环境营造的各种苛刻需求，保障各种科研、生产任务
- 为人提供健康舒适环境
- 节能降耗，提高效率
- 人类消耗的总能源的约三分之一用于本领域相关工程中

建筑技术科学系 与 建筑节能研究中心

以营造适宜的室内环境为主要任务



旧土木工程馆，2000年进驻

以实现建筑节能为主要任务



建筑节能研究中心，2005年建成

新形势下的新任务，新使命

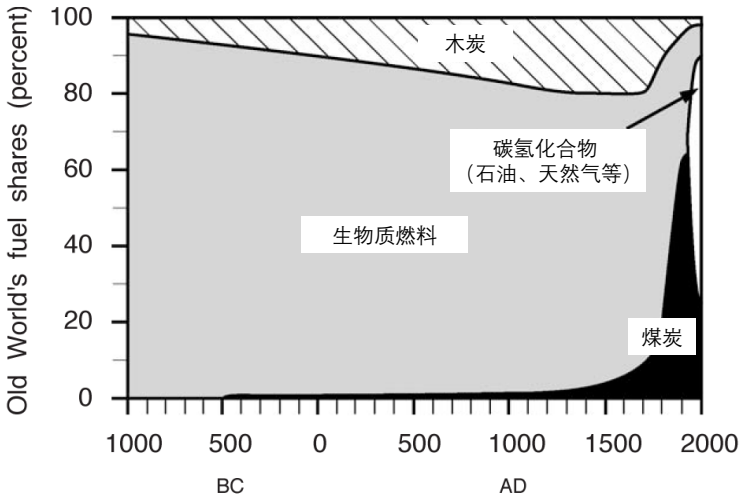
- 新形势：能源革命，人类发展历程中的重大转折
- 新能源系统特点与要求
- 能源系统的建设重点从能源的生产侧转到能源的消费侧：Prosumer， 产消者
- 典型案例

能源革命战略背景

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础。人类文明的每一次重大进步，往往都伴随着能源开发利用方式的变革和主体能源的更替。

工业革命极大促进了生产力发展、经济发展和社会进步。

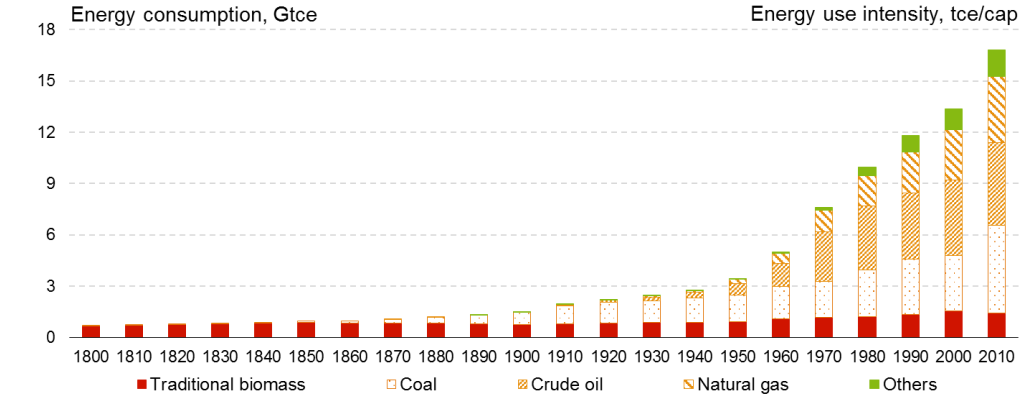
农耕文明



工业文明

与1810年比，全球能源消费总量增加20倍，与1910年比，增加9倍

燃煤自1900年开始进入，燃油自1950年起开始进入，燃气自1970年起

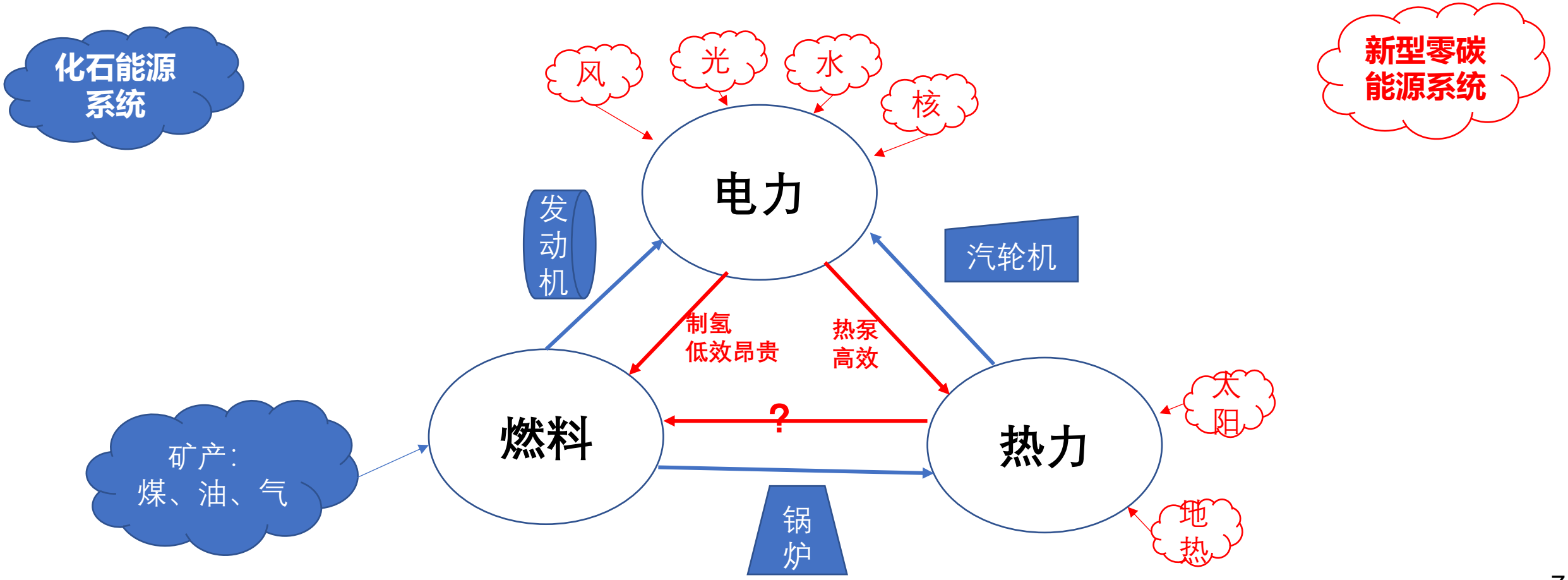


化石能源的大规模使用带来的问题

- 能源安全问题
  - 化石能源是否会耗尽?
  - 化石能源分布不均导致的国际争端
  - 能源供给的安全是实现国家安定的基本条件
- 大气污染问题
  - 雾霾80%以上污染源来自化石能源的燃烧
  - 不改变能源结构不可能根治雾霾
- 气候变化问题
  - 化石能源的大量使用导致大气中CO2比例增加
  - 大气中CO2增加导致气候变暖，严重影响地球生态环境

能源革命就是改变能源供给结构

能源革命是生产、转换、和消费领域的革命



能源革命战略背景

能源革命必将带动人类社会的深刻变革和发展

从全球来看

- 以碳中和为目标的能源革命是继工业革命后人类发展史中的又一里程碑式转折，将对人类发展产生重大影响，并必然带动起人类社会的巨大进步

从中国来看

- 我国在风电水核等可再生能源领域，掌握核心技术研发主导权，更拥有全球最完整的绿色能源产业链体系，在产能、装机量与发电量上全面领跑
- 以能源转型为契机，是我国建设现代化强国的重大契机，更是践行人类命运共同体理念、推动全球可持续发展的重大历史机遇

能源转型主要任务

- **全面电气化**， 尽可能减少对燃料的依赖
  - **建筑**：电气化，去燃气，采暖依靠热泵和零碳热力系统提供
  - **工业**：
    - 流程工业：改变工艺过程，减少对化石燃料依赖；
    - 非流程工业：热改电，取消对燃料的依赖，依靠热泵和零碳热力系统获取热量
  - **交通**：全面电气化，其它依靠氢、合成燃料、生物质燃油
- **建立零碳的新型电力系统**
  - 风电光电将占装机容量的80%，提供65%以上的电量，
- **建立零碳的新型热力系统**
  - 为建筑运行和工业生产提供240亿GJ的热量（包括蒸汽），约占未来能源的24%
- **建立零碳燃料提供系统**
  - 为工业和电力提供14.5亿吨标煤的零碳燃料或实现零碳燃烧。占未来能源的26%

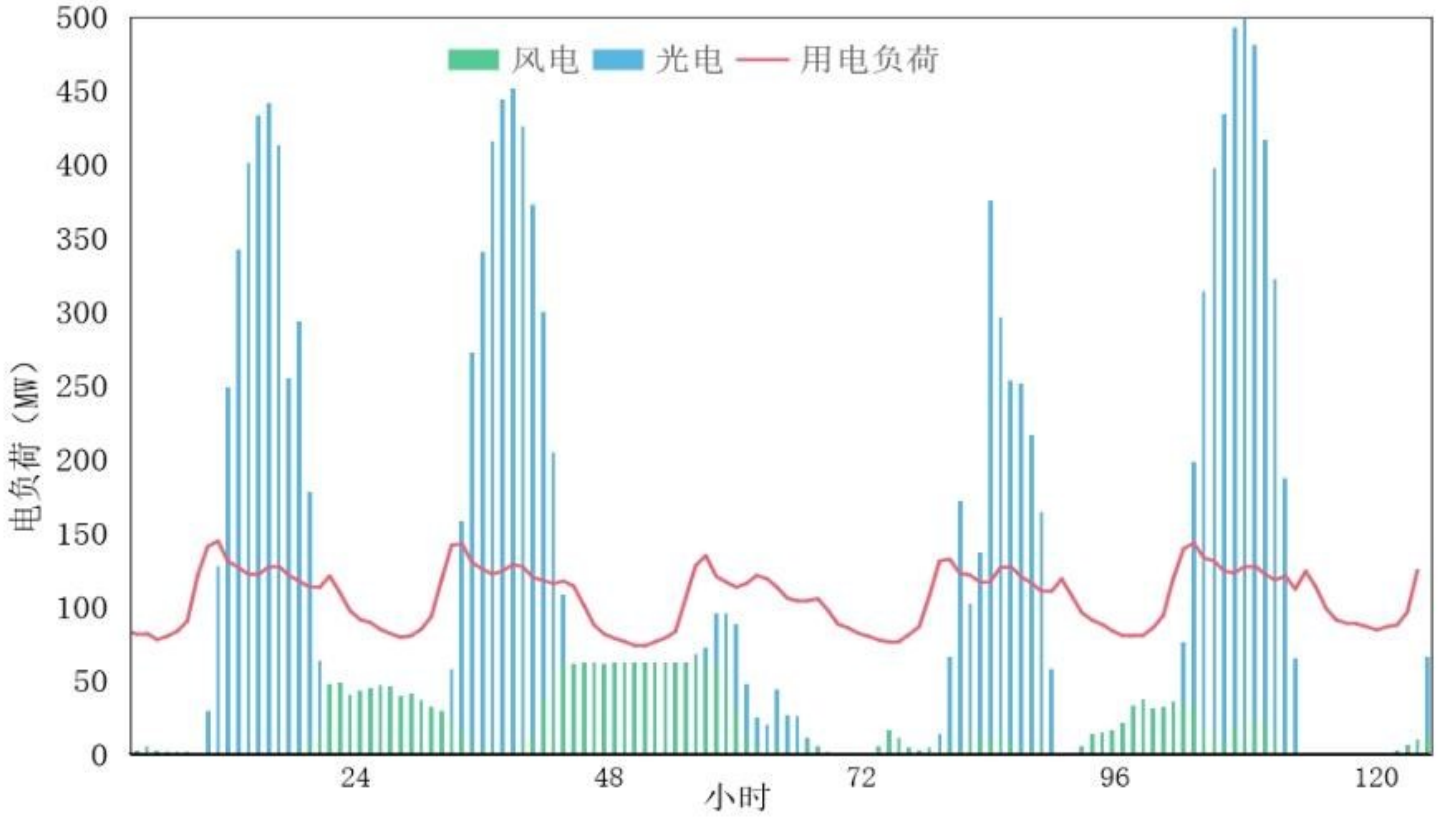
能源转型主要任务-新型电力系统

集中　转为　**集中与分布**　相结合

- 电源：
  - 化石燃料电力系统为**集中发电**
  - 新型零碳电力系统为**分布与集中相结合的电源**，约**40%的风光电为分布式**
- 储能：
  - 化石燃料电力系统：仅有**集中的抽水蓄能**电站
  - 新型零碳电力系统：**集中与分布式储能**相结合，**50%以上的储能为分布式**
- 调节与稳定性：
  - 化石燃料电力系统：**集中的发电机组**调频调压，机组**转动惯量**提供稳定性
  - 新型零碳电力系统：调峰火电机组和水电机组，分布式**储能构网式**接入，荷侧的**自律式调节**，源侧与荷侧共同担负调节任务

2 能源转型主要任务-新型电力系统

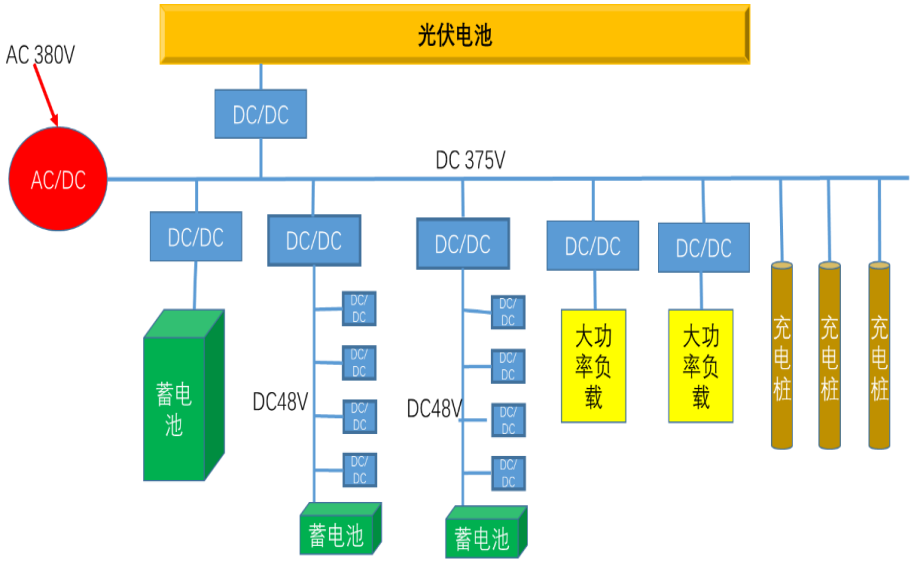
短时间储能（集中储能+分布式储能）：日内不匹配



能源转型主要任务-新型电力系统

“光储直柔”配电方式，房—车—网 互联

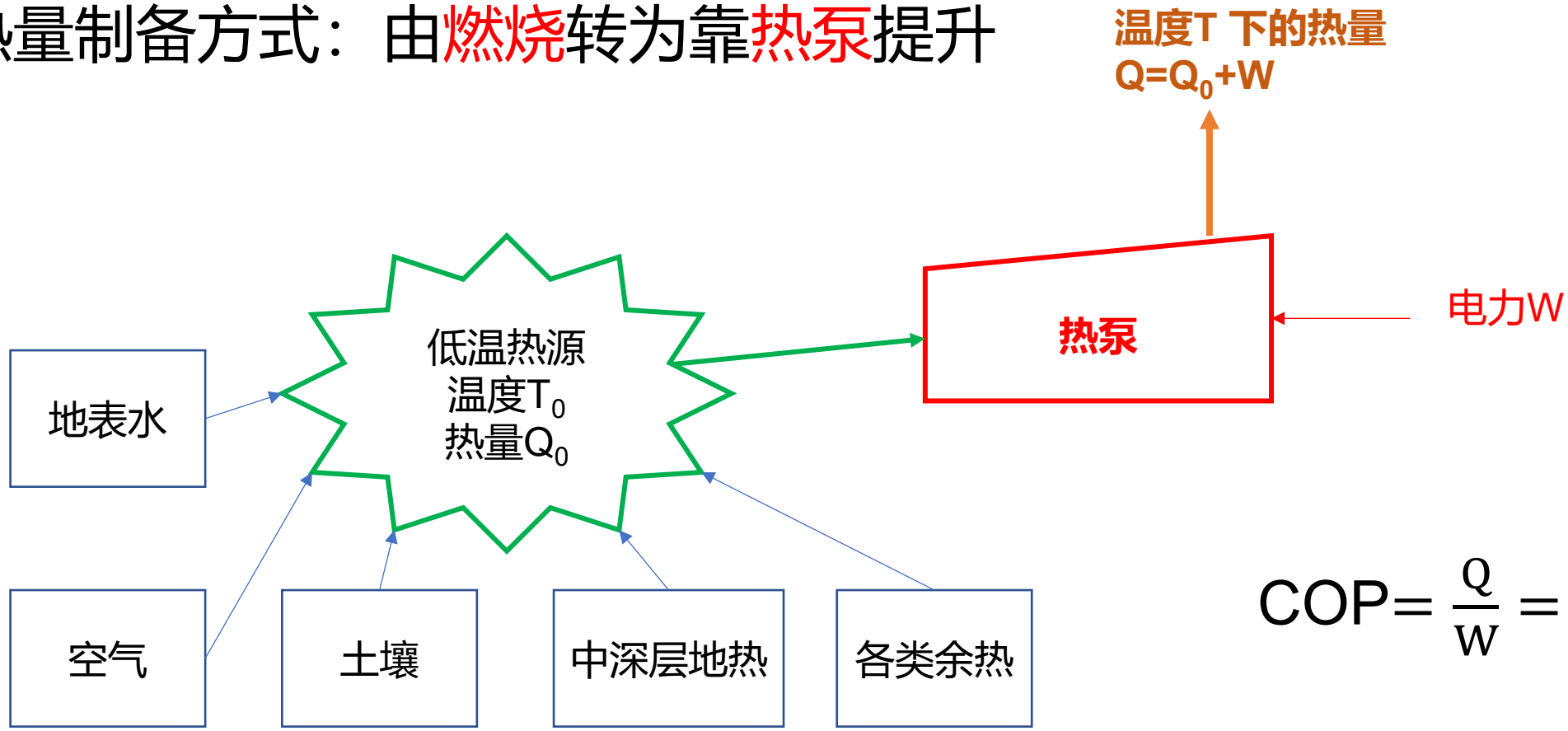
- 建筑内部配电网改为**直流**
- 建筑拥有：光伏**电源**、分布式储能**电池**，接入配网的电动车电池、灵活用电**负载**
- 建筑电力入口的输入功率不再是建筑的瞬态用电功率，而是**可根据电网需求调节**
- 充电桩：一位一桩、既停既接、双向有序
- 通过“光储直柔”建筑配电实现柔性用电：
  - 风光电充裕时：电动车**储电**、建筑**储能**
  - 风光电不足时：电动车放电为建筑**供电**



光储直柔建筑配电原理

能源转型主要任务-新型热力系统

热量制备方式：由燃烧转为靠热泵提升

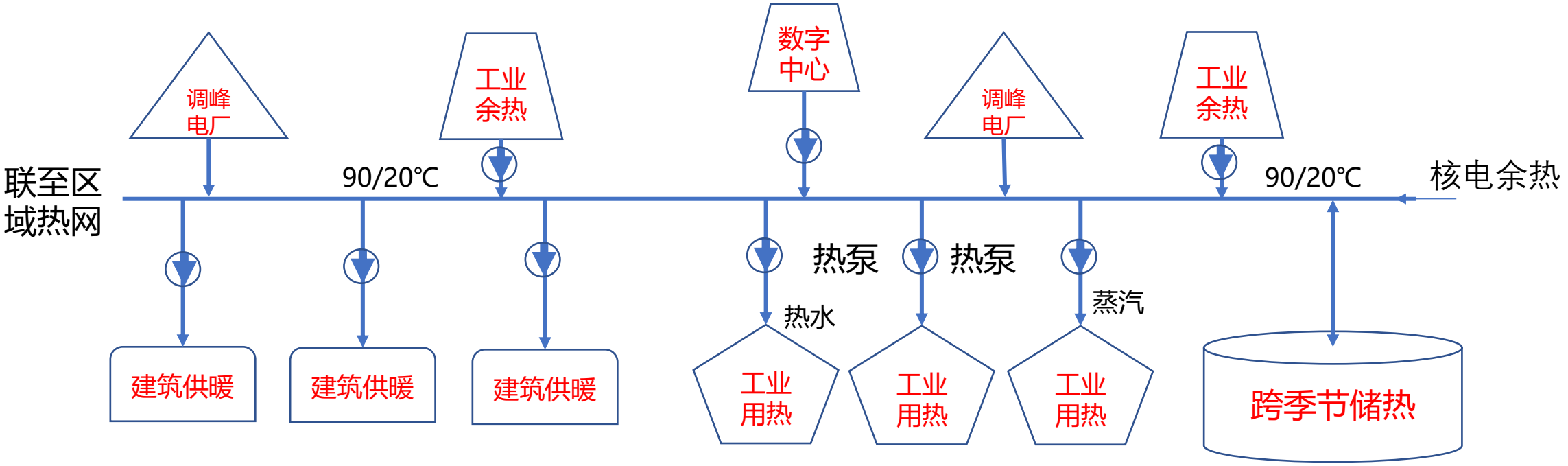


$$COP=\frac{Q}{W}=\frac{T}{T-T_0}\eta$$

能源转型主要任务-新型热力系统

余热资源共享的多热源多热汇系统

- 多热源，多用户的跨区域供热网



新型热力系统的特点：集中→分散

- **分散地采集各类低品位热量**：
  - 空气、地下、地表水
  - 人类活动排放的余热：算力中心、空调余热、工业生产、

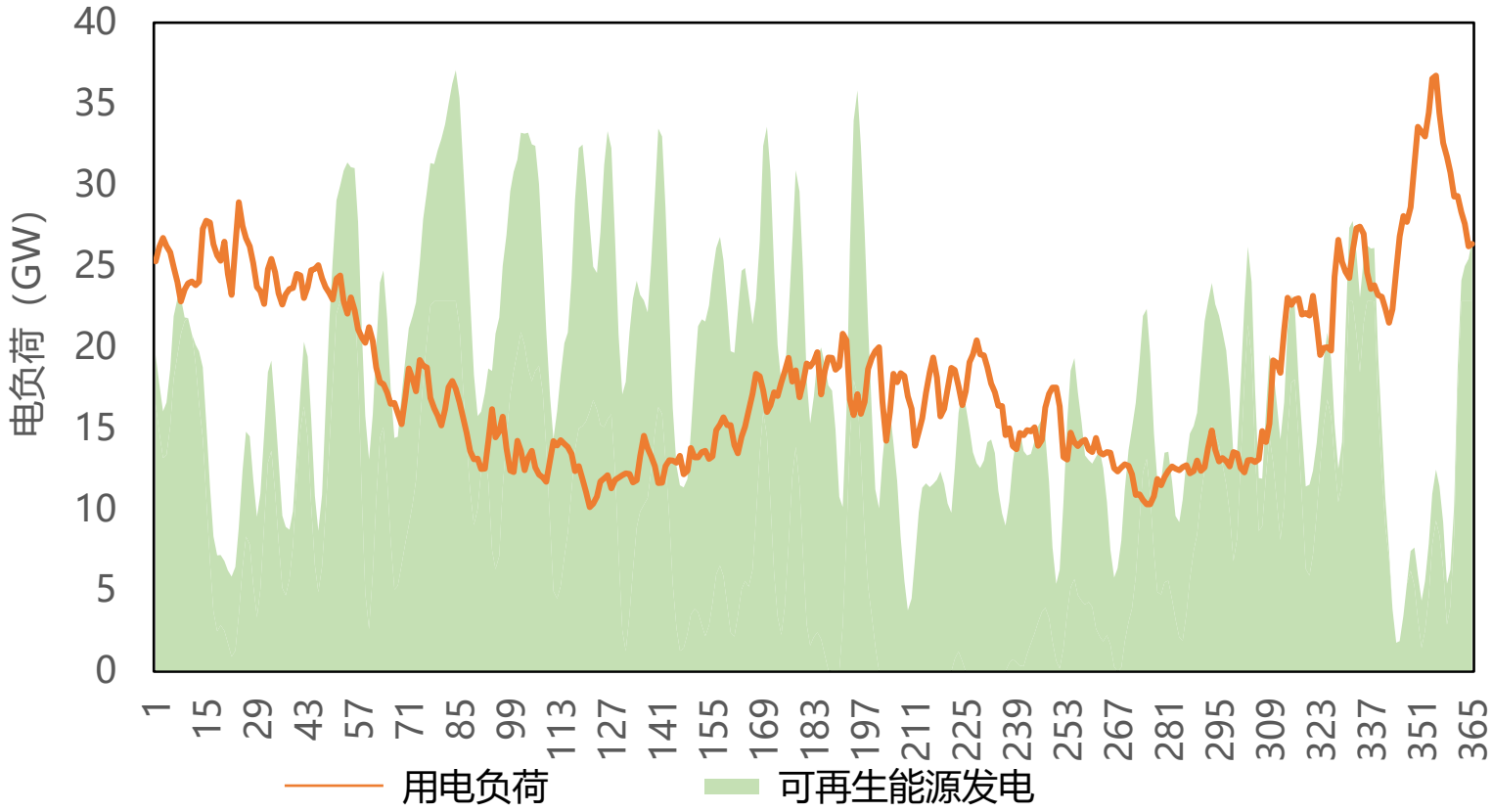
- **分散地实现热量的温度变换**
  - 低品位余热转变为中温热量
  - 循环水释放的热量转变为工业生产用蒸汽

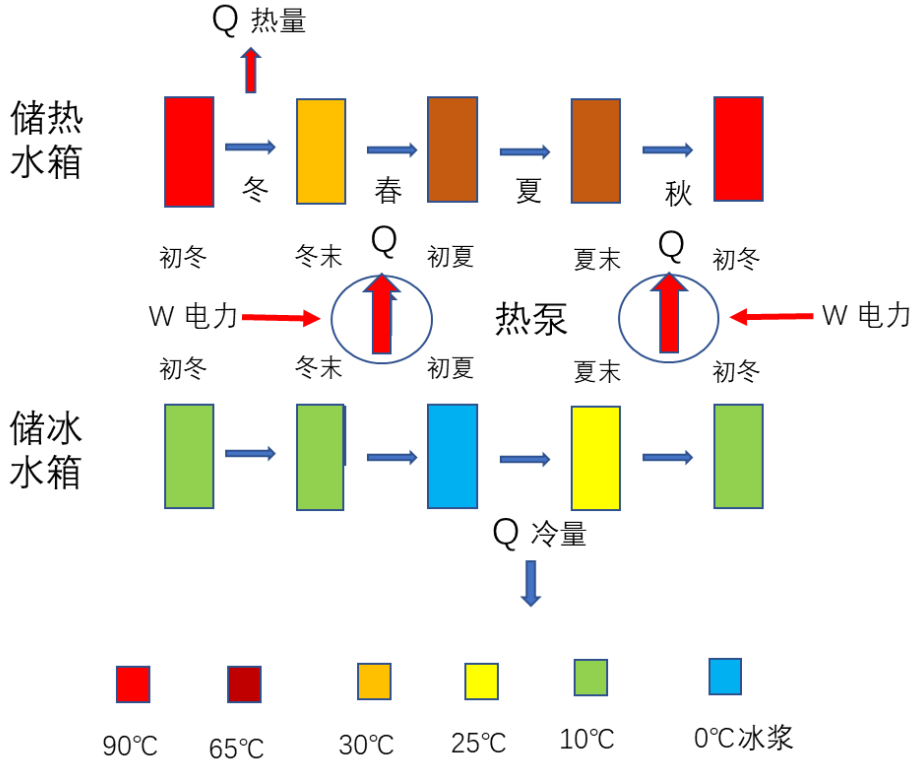
- **分散与集中相结合实现不同规模的储热**
  - 蓄热水箱
  - 相变储热
  - 冰浆制备与储存

- **由于热源方式的彻底变化，热力系统将由集中 转为 集中与分散相结合**

能源转型主要任务-新型热力系统

长时间储能（跨季节储热）：季节性不匹配





冷热联供热电协同

建筑等末端用户侧的作用

用能终端从能源 “消费者”转为 “产-储-消-调”四位一体

- **化石能源时代：**
  - 用能终端是单纯的能源消费者，是被服务对象，完成自身任务、节约用能
- **新型零碳能源时代：**
  - 用能终端承担“产、储、消、调” 四位一体 的任务，撑起半边天
  - 产：建筑表面光伏，采集回收低品位热量　电力的25%，热力的35%
  - 储：分布式储电、电动车储电、分布式储热设施储热、间接储热　60%
  - 消：需求侧响应，主动调节用能模式，“荷随源变”　可消减30%峰值负荷
  - 调：参与电网调节，虚拟电厂，构网型并网调频调压，模拟转动惯量　40%
- 用能终端在新能源的“源储网荷”各环节中都将起到重要作用

建筑等末端用户侧的作用

“产”：分布式光伏、采集回收低品位热量

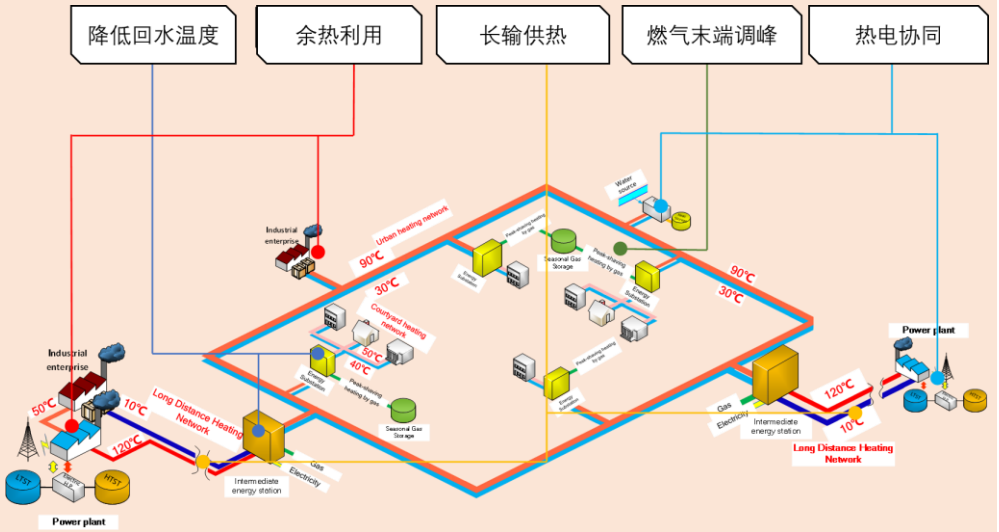


电

热

热泵

- 自然界低温热源
- 人类活动低温余热



中国城乡建筑屋顶+周边可安装光伏30亿kW，年发电4万亿kWh，满足建筑用电总量需要

- **自然界低温热源**：空气/水体/土壤
- **人类活动低温余热**：火电/核电/工业

建筑等末端用户侧的作用

“储”：储电、储冷、储热

建筑内（被动）

- 利用建筑围护结构热惰性，包括围护结构中放置相变材料
- 暖通空调系统+建筑热容
- 可储能电器，如笔记本、扫地机等移动设备



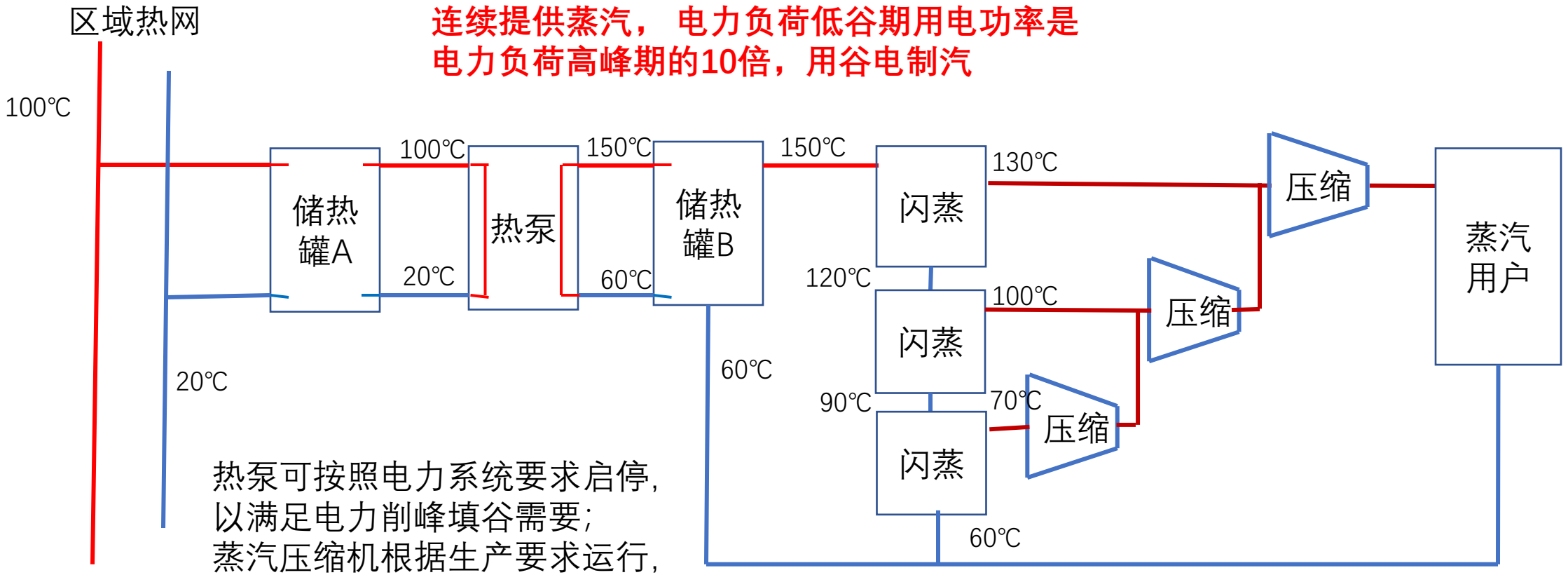
建筑周边（主动）

- 储冷/热：储水，储冰浆，其它相变材料
- 储电：电池，**电动汽车**

地下空间（主动）

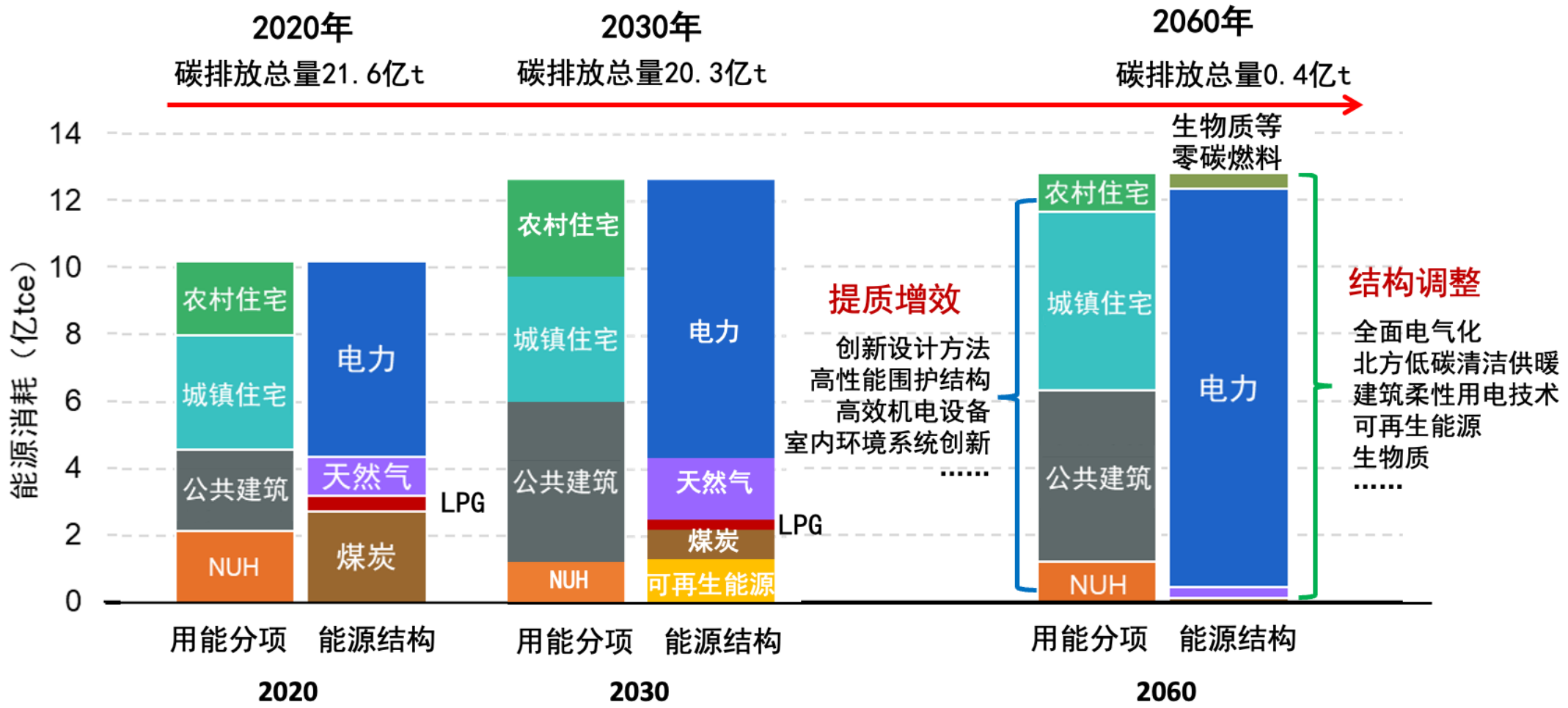
- 土壤源热泵、地下浅层/中深层水源热泵

利用余热共享系统制取工业用蒸汽



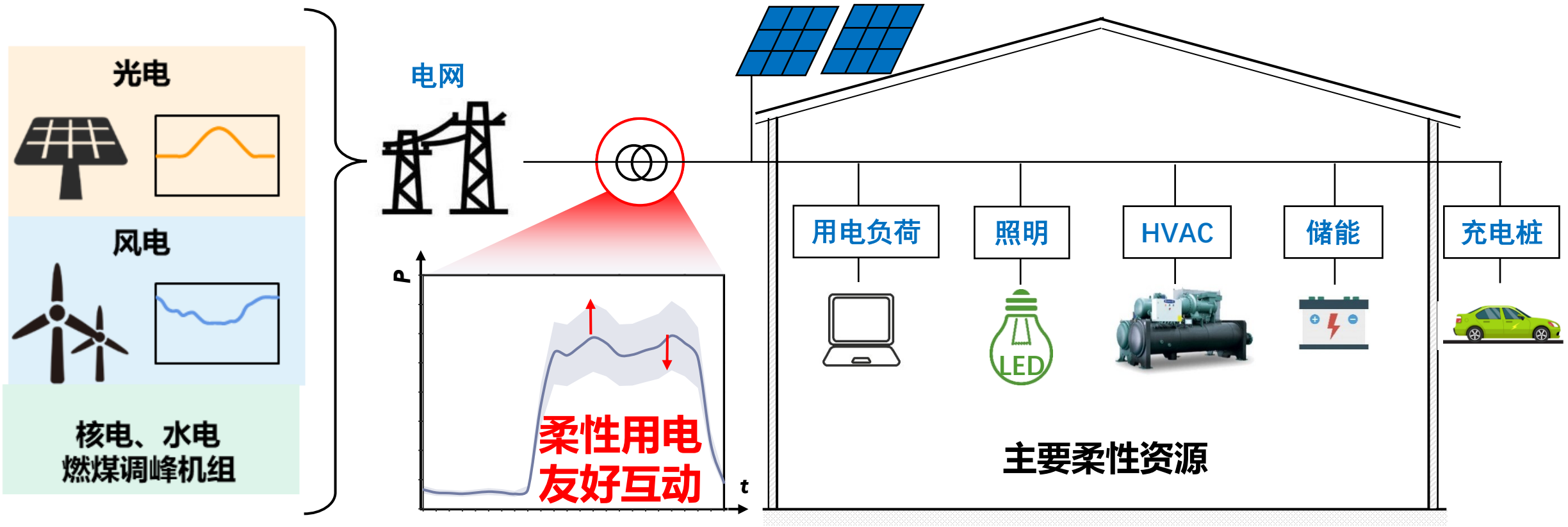
建筑等末端用户侧的作用

“消”：全面电气化，合理消费，提高效率，节约用能



建筑等末端用户侧的作用

“调”：参与能源系统调节，源网荷储随新变



建筑侧具有较大柔性潜力，可解决可再生能源与需求的日内不匹配问题

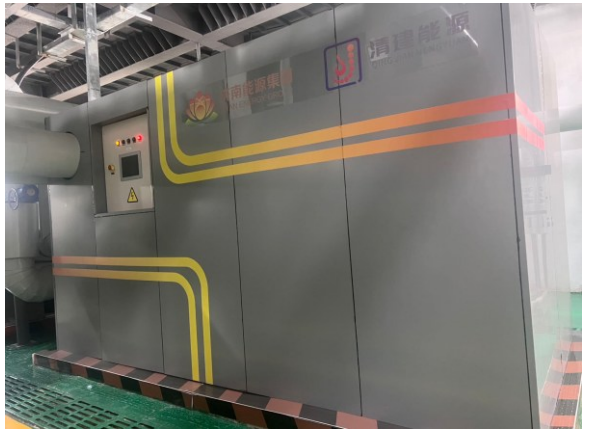
典型案例-跨季节蓄热

- **项目介绍**
  - 2025年2月，在济南市东部城区唐冶热源厂内建成，代替原燃煤调峰锅炉
  - 包含一座8.12万立方米大型储热水库，一套大焓差热能充放机组，实现超大温差放热，设计储热温度95℃至冰浆







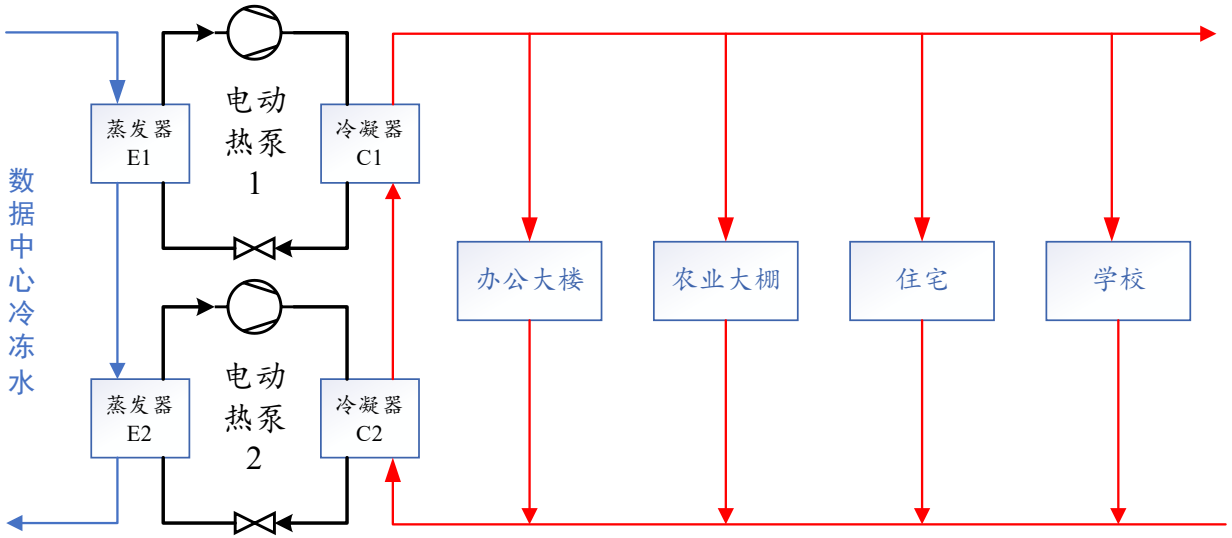


- **实现功能**
  - 热网调峰和应急热源
    - 调峰供热能力34MW，时长15天
    - 应急供热能力89MW，时长3天
  - 跨季节储能
    - 夏季相当于**8MW / 1000MWh （电）**
    - 采暖季相当于**10MW / 2000MWh（电）**

典型案例-数据中心

数据中心为住宅小区和农业大棚供热





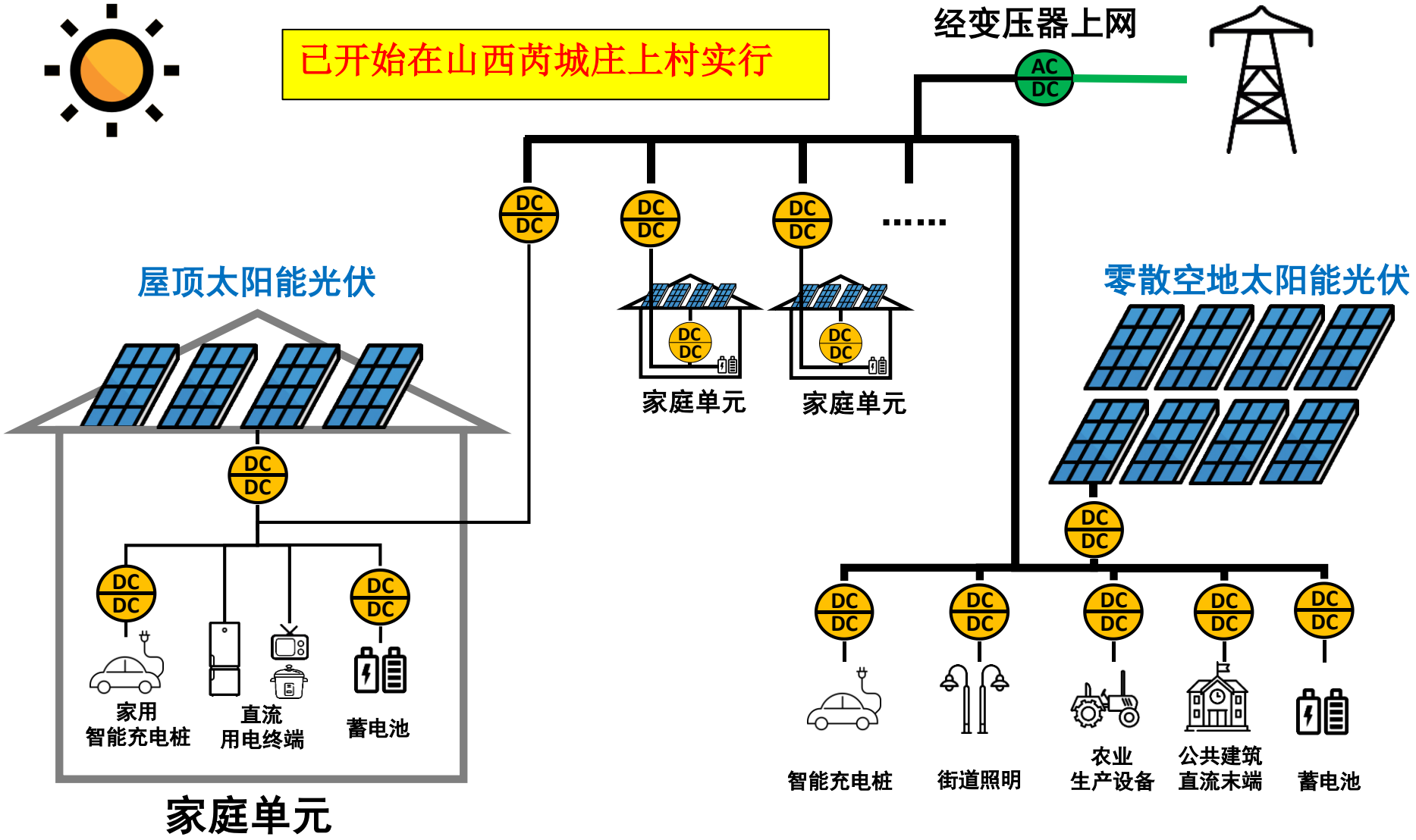
集中供热小区：供热面积约5.7万m^2

数据中心办公楼：供热面积约为4700m^2

蝴蝶兰种植基地（待建）：总供热面积约为60万m^2

- 总余热量约为2.3MW，**余热利用率69.61%**
- 平均制热能效4.53，即耗电**61.32kWh/GJ**
- **总投资约500万元，年节省运行费用195万元，投资回收期2.57年**
- **年减少碳排放约1700t**

典型案例-光储直柔

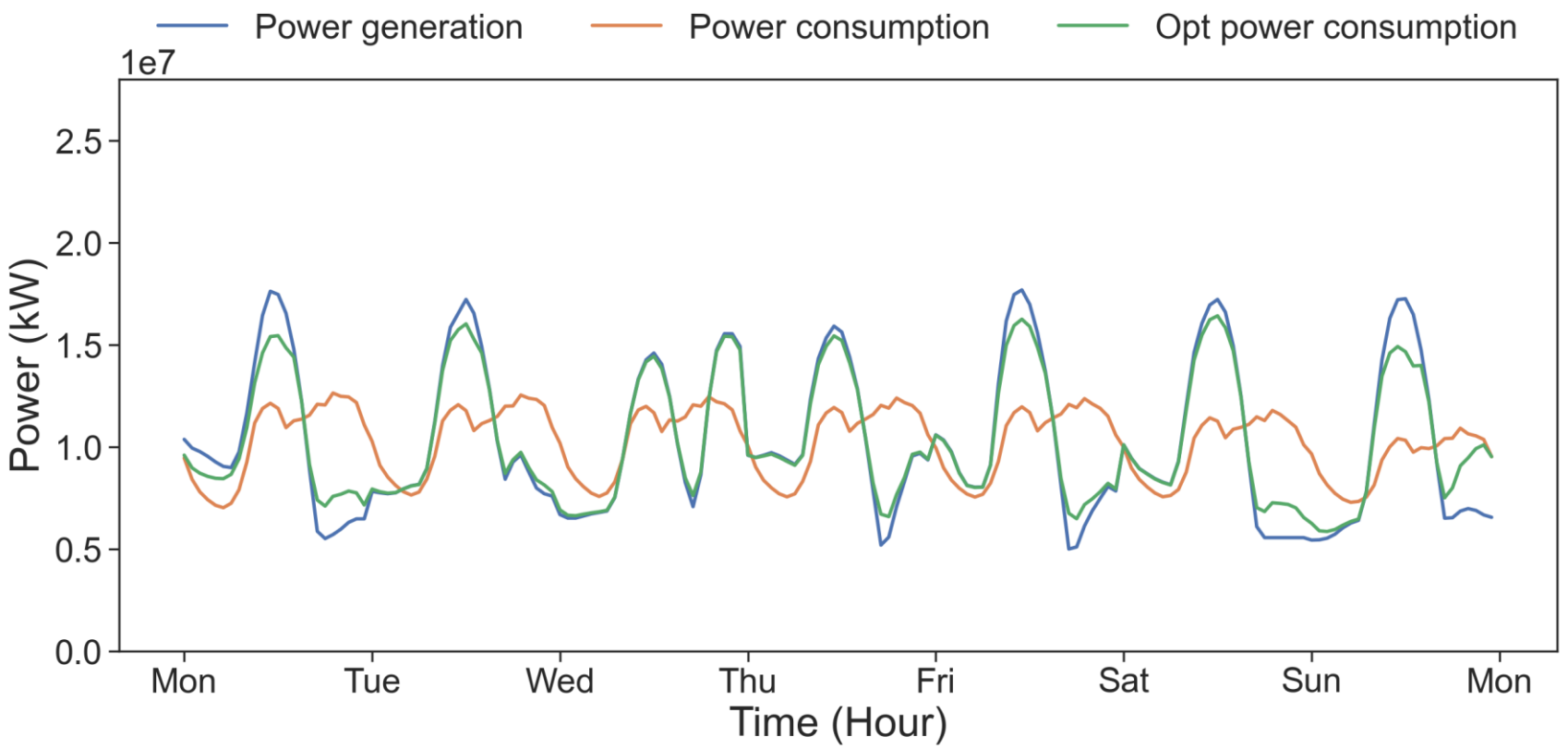

已开始在山西芮城庄上村实行
经变压器上网
AC
DC
屋顶太阳能光伏
家庭单元
家庭单元
家庭单元
.....
零散空地太阳能光伏
家用
智能充电桩
直流
用电终端
蓄电池
家庭单元
智能充电桩
街道照明
农业
生产设备
公共建筑
直流末端
蓄电池

车—房—网 实现大比例风光电消纳

场景分析：

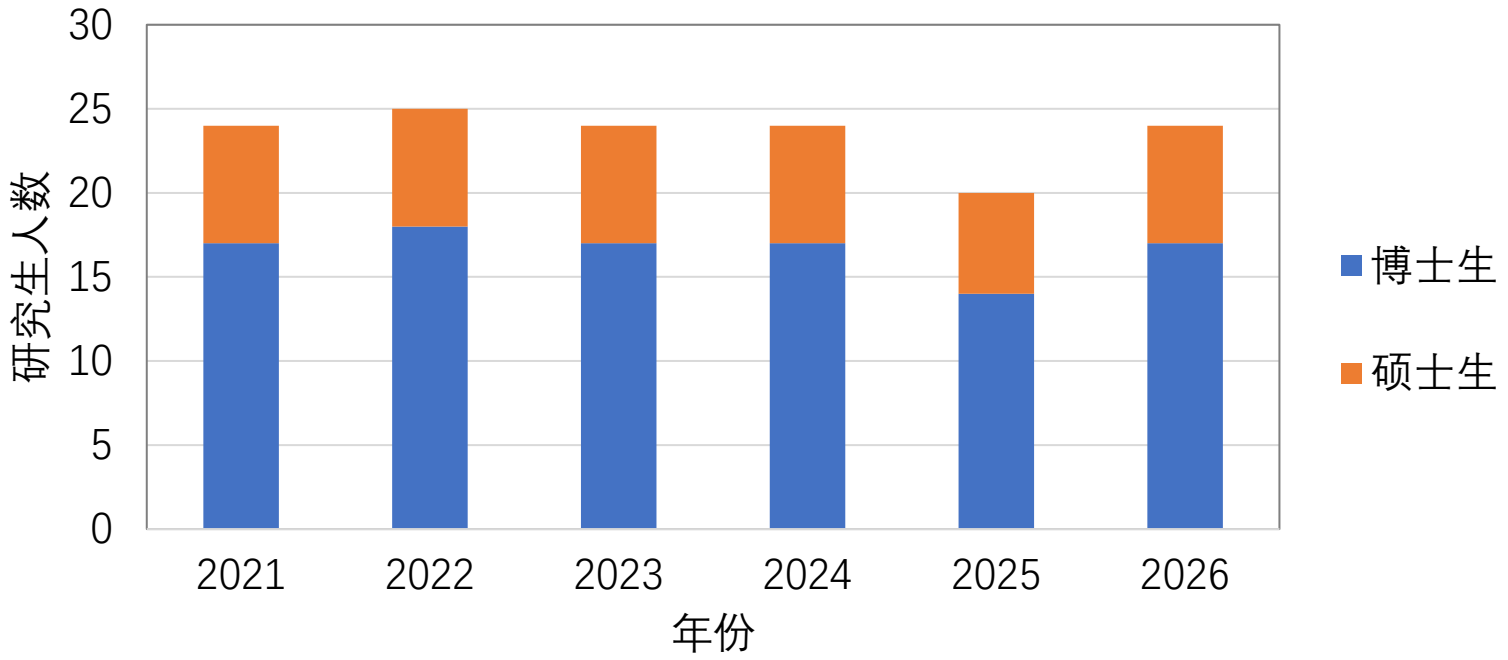
- 深圳市 108万私家车改为EV
- 根据其实际轨迹进行仿真预测
- 充电：一位一桩，既停既接
  双向有序
- 可以扭转大比例风光电
  之后，与用电负荷不匹配
- 利用车载电池，为电网调峰
  解决风光电消纳之关键

风电18%，光电22%，核电10%



建环系研究生招生情况

- 博士生导师-16位：江亿、张寅平、李先庭、杨旭东、石文星、付林、赵彬、刘晓华、燕达、魏庆芃、李晓锋、许瑛、王宝龙、夏建军、谢晓云、曹彬.
- 历史招生情况：本科生30人/年，研究生平均23.5人/年（年入学研究生/本科=78%）



博士生：硕士生 ≈ 7：3

抓住能源革命机遇

承担终端用户新使命

江亿

jiangyi@tsinghua.edu.cn

2025/9/26